Trabalho Semestral

VERIFICAÇÃO, VALIDAÇÃO E TESTE DE SOFTWARE (VV&TS)

1. Apresentação

O trabalho semestral será desenvolvido a partir do Projeto Web Final da disciplina Programação para Web Avançada, utilizando a mesma aplicação web e os mesmos grupos definidos naquela disciplina. O objetivo é aplicar, de forma prática, os conceitos, técnicas e processos de Verificação, Validação e Teste de Software (VV&TS) estudados ao longo do semestre.

Cada grupo deverá planejar, especificar, executar e documentar atividades de teste sobre a aplicação web desenvolvida, produzindo casos de teste, evidências de execução, registro de resultados e, quando aplicável, implementação de testes automatizados.

O trabalho deverá contemplar diferentes níveis e técnicas de teste, considerando as características reais da aplicação: testes unitários, testes de integração e testes automatizados de funcionalidades ou fluxos da aplicação, quando tecnicamente aplicáveis. O grupo deverá justificar as estratégias adotadas e registrar limitações ou funcionalidades que não puderam ser automatizadas.

2. Formação dos grupos

- Os grupos serão os mesmos definidos para o Projeto Web Final da disciplina Programação para Web Avançada.
- O trabalho deverá ser realizado sobre a mesma aplicação web desenvolvida no Projeto Web Final, considerando sua versão disponível no período de realização dos testes.

3. Requisitos técnicos e de testes obrigatórios

Área	Requisito mínimo
Planejamento	Definir o escopo de testes, funcionalidades avaliadas, estratégia adotada e critérios de entrada e saída.
Casos de teste	Elaborar casos de teste documentados, contendo identificação, objetivo, pré-condições, dados/entradas, passos, resultado esperado e resultado obtido.
Rastreabilidade	Relacionar os casos de teste às funcionalidades, requisitos, histórias de usuário ou critérios de aceite correspondentes, quando disponíveis.

Teste unitário	Implementar e executar testes unitários para unidades relevantes do back-end e/ou front-end, utilizando framework compatível com a tecnologia escolhida.
Teste de integração	Implementar e executar testes que verifiquem a integração entre componentes, serviços, API, banco de dados ou outras partes relevantes da aplicação.
Teste funcional	Executar testes caixa-preta sobre funcionalidades da aplicação, utilizando técnicas estudadas em sala, como partição de equivalência, valor limite e/ou tabela de decisão, quando aplicáveis.
Teste de API	Testar endpoints relevantes da API REST, verificando requisições, respostas, códigos de status, dados retornados e comportamentos de erro.
Automação	Automatizar testes de funcionalidades ou fluxos relevantes da aplicação quando tecnicamente aplicável, utilizando ferramenta/framework adequado.
Regressão	Executar um conjunto de testes de regressão após alterações ou correções, registrando quais casos foram executados e seus resultados.
Evidências	Registrar evidências da execução dos testes, como resultados dos frameworks, capturas de tela, relatórios, logs ou outros registros pertinentes para inclusão no relatório de testes.
Defeitos	Registrar os defeitos encontrados, informando descrição, condição de ocorrência, resultado esperado, resultado obtido, evidência e situação após correção, quando aplicável.

Observação: nem toda técnica de teste será igualmente aplicável a todas as aplicações. Quando uma técnica, nível de teste ou automação não for aplicável, o grupo deverá justificar a decisão na documentação.

4. Escopo mínimo dos testes

O grupo deverá selecionar as funcionalidades mais relevantes da aplicação para compor o conjunto de testes. O escopo deverá contemplar, sempre que tecnicamente aplicável:

- Funcionalidades de autenticação e controle de acesso, incluindo os níveis de cliente e administrador.
- Operações de cadastro, consulta, alteração e remoção de dados (CRUD).
- Validações de entrada e tratamento de dados inválidos.
- Respostas da API e seus códigos de status.
- Integração entre front-end, back-end e banco de dados.
- Cenários de sucesso e cenários de erro.
- Pelo menos um conjunto de testes automatizados representativo das funcionalidades selecionadas, quando aplicável.

O grupo não deverá apenas listar testes: deverá demonstrar sua execução e apresentar os resultados obtidos, incluindo casos aprovados, reprovados e defeitos identificados.

5. Entregáveis

- Código-fonte da aplicação web utilizada no trabalho, no mesmo repositório do Projeto Web Final.
- Código dos testes automatizados desenvolvidos, organizado no repositório e acompanhado das instruções de execução.
- Documentação de testes contendo, no mínimo: objetivo, escopo, estratégia de testes, ambiente, funcionalidades avaliadas, técnicas utilizadas, critérios de entrada e saída e limitações.
- Especificação dos casos de teste, contendo identificação, funcionalidade, pré-condições, dados de entrada, passos, resultado esperado, resultado obtido e status (aprovado/reprovado).
- Relatório de execução dos testes, contendo quantidade de casos executados, resultados, defeitos encontrados e situação após correções, quando aplicável.
- Apresentação final: demonstração da aplicação e dos testes realizados, explicação das técnicas utilizadas, apresentação dos casos de teste e discussão dos resultados. Duração máxima de 20 minutos por grupo.

6. Critérios de avaliação

O trabalho compõe a avaliação prática da disciplina e será avaliado considerando a aplicação dos conceitos de VV&TS ao Projeto Web Final.

Critério	Peso
Qualidade e abrangência dos casos de teste	25%
Implementação e execução dos testes unitários e de integração	25%

Testes funcionais, API e automação quando aplicável	20%
Documentação, evidências, rastreabilidade e registro de defeitos	15%
Apresentação, análise dos resultados e domínio técnico	15%

7. Pontuação extra (bônus)

Os itens abaixo poderão gerar até 1,0 ponto de bônus sobre a nota do trabalho, conforme cumprimento dos critérios:

- Relatório de cobertura de código com análise dos resultados e justificativa das áreas não cobertas.
- Automação de um fluxo completo da aplicação, incluindo interação entre front-end e back-end, quando aplicável.
- Execução automatizada dos testes em processo de integração contínua (CI).
- Integração dos testes automatizados a uma ferramenta de relatório, gestão de testes ou rastreamento de defeitos

Os itens de bônus deverão apresentar evidências no repositório e/ou na documentação.

8. Etapas

Marco	Etapa	Entrega
1	Definição do escopo. Semana 6	Funcionalidades, estratégia e divisão das atividades.
2	Casos de teste. Semana 7	Casos de teste e rastreabilidade.
3	Implementação dos testes. Semanas 8 e 9	Testes unitários e de integração; preparação dos testes funcionais e de API.
4	Automação e execução. Semana 10	Automação quando aplicável, execução, defeitos e regressão.
5	Entrega final e apresentação. Semanas 11, 12 e 13	Documentação, evidências, código dos testes, relatório e apresentação.

A etapa final será realizada nas semanas 11, 12 e 13. Após esse período, ficam reservadas as atividades de avaliação substitutiva para os estudantes que necessitarem, conforme o calendário acadêmico.